

관측기반 GeoAI: 무엇이 활동층 두께를 지배하는지 분해하고, 어디까지 믿을 수 있는지까지 제시한다

입력: 다중모달 관측

- 위성 SAR / InSAR (P·L·C밴드)
- ERA5-Land 재분석 기후
- 고해상 지형 (ArcticDEM)
- 전지구 시추공 지중온도
- CALM / ABoVE 활동층 관측
- KPDC 현장관측(Council 등)

모델·비교

- Stefan 물리 앵커 (전이 최선)
- GBM 공변량 · 6모델 토너먼트
- 소스인지 융합 (다중충실도)
- co-kriging · IDW 기준선 비교

누설 통제 평가
공간블록 · LORO · 대표성분해

출력

- 활동층 두께(ALT) 2D 지도
- 얇은 3D 지중 열구조(0~20m)
- 0°C 등온면(영구동토 상단)
- 계절내 융해진행 D(t) (KPDC)
- 셀별 보정 불확실성(conformal)
- 적용범위(AOA) 마스크
- 알래스카→타 지대 전이 검증